

Algoritmos II

Busca Análise

Prof. Rodrigo Minetto

`rminetto@dainf.ct.utfpr.edu.br`

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Selection-Sort

Na aula passada estudamos dois algoritmos para realizar buscas em vetores: **busca linear** (ou sequencial) e o **busca binária**.

Busca-Linear — Análise

Busca-Linear ($V[]$, n , $elem$)	Custo
--	-------

- | | |
|--|-------|
| 1. Para $i \leftarrow 1$ até n | c_1 |
| 2. Se $V[i] = elem$ | c_2 |
| 3. Retorne i ; | c_3 |
| 4. Retorne -1 ; | c_4 |

Busca-Linear — Análise

Busca-Linear ($V[]$, n , $elem$)	Custo
1. Para $i \leftarrow 1$ até n	c_1
2. Se $V[i] = elem$	c_2
3. Retorne i ;	c_3
4. Retorne -1 ;	c_4

Quantas comparações o algoritmo Busca-Linear realiza?

Busca-Linear — Análise

Busca-Linear ($V[]$, n , $elem$)	Custo
1. Para $i \leftarrow 1$ até n	c_1
2. Se $V[i] = elem$	c_2
3. Retorne i ;	c_3
4. Retorne -1 ;	c_4

Quantas comparações o algoritmo Busca-Linear realiza?

- Melhor caso
- Pior caso
- Caso médio

Busca-Linear — Análise

Busca-Linear ($V[]$, n , $elem$)	Custo
1. Para $i \leftarrow 1$ até n	c_1
2. Se $V[i] = elem$	c_2
3. Retorne i ;	c_3
4. Retorne -1 ;	c_4

Quantas comparações o algoritmo Busca-Linear realiza?

- Melhor caso = 1
- Pior caso
- Caso médio

Busca-Linear — Análise

Busca-Linear ($V[]$, n , $elem$)	Custo
1. Para $i \leftarrow 1$ até n	c_1
2. Se $V[i] = elem$	c_2
3. Retorne i ;	c_3
4. Retorne -1 ;	c_4

Quantas comparações o algoritmo Busca-Linear realiza?

- Melhor caso = 1
- Pior caso = $\sum_{i=1}^n 1 = n$
- Caso médio

Busca-Linear — Análise

Busca-Linear ($V[]$, n , $elem$)	Custo
1. Para $i \leftarrow 1$ até n	c_1
2. Se $V[i] = elem$	c_2
3. Retorne i ;	c_3
4. Retorne -1 ;	c_4

Quantas comparações o algoritmo Busca-Linear realiza?

- Melhor caso = 1
- Pior caso = $\sum_{i=1}^n 1 = n$
- Caso médio = $n/2$

Busca-Binária — Análise

Busca-Binária ($V[]$, n , $elem$)	Custo
---	-------

1. ini $\leftarrow 1$; fim $\leftarrow n$;	C_1
--	-------

2. Enquanto ini $\leq$ fim faça	C_2
---	-------

3. meio $= (\text{ini} + \text{fim})/2$;	C_3
--	-------

4. Se $V[\text{meio}] < elem$ então	C_4
---	-------

5. ini $= \text{meio} + 1$;	C_5
-------------------------------------	-------

6. Se $V[\text{meio}] > elem$ então	C_6
---	-------

7. fim $= \text{meio} - 1$;	C_7
-------------------------------------	-------

8. Senão Retorne meio ;	C_8
------------------------------------	-------

9. Retorne -1;	C_9
----------------	-------

Busca-Binária Recursivo — Análise

Binária-Rec ($V[]$, *elem*, *ini*, *fim*)

1. **Se** *fim* < *ini* **então**
2. **Retorne** -1;
3. **Senão**
4. *meio* = (*ini* + *fim*)/2;
5. **Se** $V[\textit{meio}] < \textit{elem}$ **então**
6. **Retorne** Binária-Rec (*V*, *elem*, *meio*+1, *fim*);
7. **Se** $V[\textit{meio}] > \textit{elem}$ **então**
8. **Retorne** Binária-Rec (*V*, *elem*, *ini*, *meio*-1);
9. **Senão Retorne** *meio*;

Busca binária - Análise

Dado um inteiro n , quantas vezes é possível dividir n ao meio, até que o seu valor seja 1 ou fique abaixo disso?

$$\frac{n}{2}, \frac{n}{4}, \frac{n}{8}, \dots, \frac{n}{2^k}$$

Busca binária - Análise

$$\frac{n}{2}, \frac{n}{4}, \frac{n}{8}, \dots, \frac{n}{2^k}$$

Para achar o valor de k (número máximo de divisões)

$$\frac{n}{2^k} = 1$$

$$k = \log_2 n$$

$$k = \lceil \log_2 n \rceil$$

$$\sum_{i=1}^{\lceil \log_2 n \rceil} 1 = \log_2 n$$